



Sistem Investigasi Kelayakan Klaim & Pola Overbilling

Deteksi klaim fraud sebelum **dana cair.**

Pipeline audit A1 Triage, A2 Investigator, dan A3 Adjudicator bertumpu pada LLM medis Ling 3.0 Flash Sante. Skor risiko 0-100 dengan bukti terbaca, keputusan akhir tetap milik verifikator.

Coba Namanya Ini Decka Fadhila Tirta

Healthkathon BPJ S Kesehatan 2026 · Efisiensi Risiko



Detect Smarter. Protect JKN.

Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan

Kategori: Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan

Fokus SiKePo: klaim rawat inap FKRTL yang dinilai sebelum dana cair

Sub-kategori fokus (nomor sesuai daftar resmi panitia), dideteksi otomatis oleh SiKePo:

No. 4 • Upcoding

Manipulasi diagnosis dan/atau tindakan untuk meningkatkan besaran klaim.

24 kasus pada dataset 150 klaim

No. 6 • Phantom billing

Klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan kepada pasien.

18 kasus · fingerprint rawat absen

No. 7 • Inflated bills

Biaya obat/alkes ditagih lebih besar dari biaya sebenarnya.

19 kasus · obat di luar e-Fornas

No. 5 • Cloning

Klaim dibuat dengan menyalin klaim atau rekam medis pasien lain.

8 kasus · kemiripan resume tinggi

Cakupan lanjutan: prolonged length of stay (No. 12), readmisi (No. 16), repeat billing (No. 11), dan unbundling/fragmentasi (No. 9) dipantau melalui pemeriksaan LOS dan pola episode.
Kasus = sebaran modus pada dataset 150 klaim uji.

Asisten verifikator yang membaca semua berkas

Satu kalimat nilai

SiKePo membaca setiap berkas klaim dalam hitungan detik, memberi skor risiko 0-100 beserta bukti yang bisa dibaca, lalu menyerahkan keputusan akhir kepada verifikator.

Posisi kami

- ▶ Bukan alat laporan sesudah kejadian: audit berjalan di dalam alur klaim, sebelum dana cair.
- ▶ Bukan kotak hitam: setiap skor disertai alasan deterministik, bukti ML, dan rekomendasi berbahasa Indonesia.
- ▶ Bukan pengganti manusia: AI memberi rekomendasi, verifikator yang memutuskan.

TIM

Coba Namanya Ini

Namanya konyol, pekerjaannya serius.

Decka Fadhila Tirta

Lead Engineer & Product
S.Si. Fisika, Universitas Negeri Yogyakarta

Full-stack aplikasi (Python + web)
Pipeline AI & integrasi LLM
Desain UI/UX & konten

1 orang, peran menyeluruh: konsep, bangun, uji, dan rancang skala.

Klaim fraudulent bocor setelah dana cair

Rp 2,6 T

kerugian akibat klaim fraudulent yang ditemukan
BPJ S Kesehatan sepanjang 2023

Publikasi media nasional, awal 2024

Rp 12,63 T

estimasi potensi kebocoran dana J KN per tahun
akibat fraudulent claims

BPJS Watch, 2019 (estimasi)

Ratusan

berkas klaim yang harus ditinjau tiap verifikator
setiap hari, secara manual

Wawancara proses kerja verifikasi

Yang membuatnya urgen

- ▶ Pemeriksaan manual hanya mampu sampling: mayoritas berkas cair tanpa dibaca menyeluruh.
- ▶ Pola fraud terus berganti (upcoding, phantom, cloning), pemeriksa manual sulit mengikuti konsisten.
- ▶ Dana yang bocor adalah iuran peserta J KN; integritas program bergantung pada kecepatan deteksi.

Konsekuensi bila dibiarkan

Klaim tidak layak terbayar lebih dulu daripada yang layak

Salah tuduh kepada faskes jujur karena pemeriksaan tidak berbasis bukti

Sumber: publikasi media nasional atas keterangan BPJ S Kesehatan dan BPJS Watch; angka bersifat temuan/estimasi, digunakan sebagai konteks urgensi.

Satu alur: masuk, dinilai mesin, diputuskan manusia



Tiga keunggulan

Audit menyeluruh

setiap klaim dibaca, bukan sampling; fraud tak lagi lolos karena keumpetan keberuntungan.

AI tepat guna

rules + ML cepat dan auditable; LLM medis Ling 3.0 Flash Sante hanya untuk adjudikasi, dengan fallback aturan.

Siap alur kerja

verdict satu klik, keyboard-first, sinkron otomatis dari portal faskes; jejak audit terekam per keputusan.

Antrean klaim: risiko terlihat, bukti satu klik

Klik baris untuk membuka inspector, verdict dalam satu ketukan.

Cari SEP, ID, RS, pasien, ICD-10... (/) Semua status Semua modus Semua faskes min maks 150 dari 150 berkas

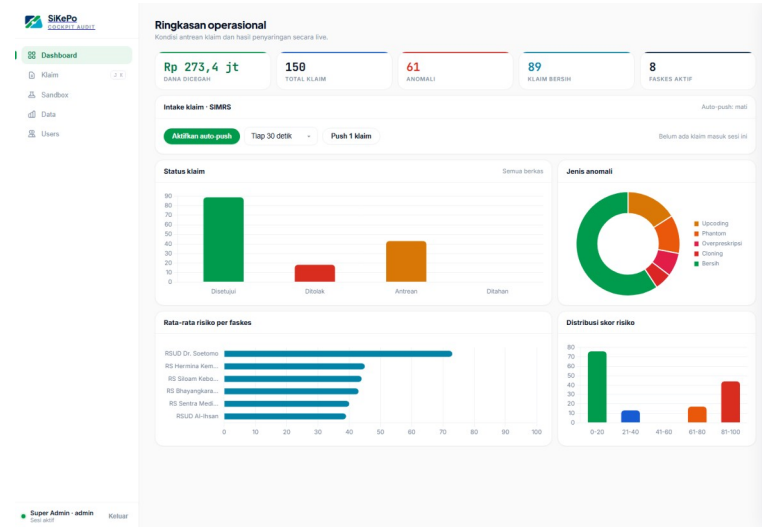
ID	TGL	FASKES	DIAGNOSA	BIAYA	RISIKO	MODUS	STATUS
SEP-FKRTL-002-202608-0001	2026-08-19	RSUD Tarakan	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,9 jt	12	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202609-0002	2026-09-11	RS Sentra Medika Cikarang	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,8 jt	12	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0003	2026-08-28	RS Sentra Medika Cikarang	J18.9 Pneumonia Akut	Rp 11,9 jt	75	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-004-202609-0004	2026-09-08	RS Siloam Kebon Jeruk	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 4,3 jt	8	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-001-202608-0005	2026-08-28	RSUP Dr. Sardjito	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,2 jt	17	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-004-202609-0006	2026-09-09	RS Siloam Kebon Jeruk	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,5 jt	12	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-005-202608-0007	2026-08-22	RSUD Dr. Soetomo	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 19,7 jt	73	Overpreskripsi	Antrean
SEP-FKRTL-005-202608-0008	2026-08-21	RSUD Dr. Soetomo	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 12,3 jt	94	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-007-202608-0009	2026-08-22	RS Sentra Medika Cikarang	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 7,5 jt	82	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-001-202608-0010	2026-08-30	RSUP Dr. Sardjito	E11.9 Diabetes Melitus Tipe 2	Rp 4,4 jt	11	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-008-202608-0011	2026-08-22	RSUD Al-Ihsan	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 18 jt	13	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0012	2026-08-30	RS Sentra Medika Cikarang	K29.7 Gastritis Tanpa Pendarahan	Rp 2,9 jt	9	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-003-202608-0013	2026-08-29	RS Hermina Kemayoran	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 14,1 jt	87	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-001-202608-0014	2026-08-19	RSUP Dr. Sardjito	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 7,4 jt	22	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0015	2026-08-28	RS Sentra Medika Cikarang	J18.9 Pneumonia Akut	Rp 6,1 jt	13	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-005-202608-0016	2026-08-26	RSUD Dr. Soetomo	H25.9 Katarak Senilis (Fakoemulsifikasi)	Rp 14,8 jt	79	Upcoding	Antrean
SEP-FKRTL-006-202609-0017	2026-09-11	RS Bhayangkara Sartika Asih	I21.9 Infark Miokard Akut (STEMI)	Rp 18 jt	16	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-008-202608-0018	2026-08-18	RSUD Al-Ihsan	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,9 jt	9	Bersih	Disetujui
SEP-FKRTL-007-202608-0019	2026-08-25	RS Sentra Medika Cikarang	J18.9 Pneumonia Akut	Rp 9,8 jt	96	Phantom	Ditolak
SEP-FKRTL-008-202609-0020	2026-09-04	RSUD Al-Ihsan	A01.0 Demam Tifoid	Rp 3,8 jt	15	Bersih	Disetujui

Keyboard: j / k navigasi · Enter buka · Esc tutup · a / h / r verdict · / cari

Di layar ini

- ▶ 150 klaim terurut risiko; badge hijau, kuning, merah mengikuti skor 0-100
- ▶ Filter status, modus, faskes, rentang risiko, dan pencarian SEP sampai ICD-10
- ▶ Klik baris: inspector berisi bukti per tahap A1-A3, obat restriksi, dan selisih biaya
- ▶ Verdict satu klik (Setujui / Tahan / Tolak) tersimpan dengan jejak audit
- ▶ Navigasi keyboard j/k, Enter, a/h/r untuk kerja cepat

Dashboard, sandbox, dan kanal faskes



Dashboard

KPI live, tren status, distribusi risiko, rata-rata per faskes, simulator intake SIMRS.

Sandbox audit
Uji bagaimana mesin menilai sebuah klaim sebelum keputusan final.

Formulir klaim (Pipeline A1 → A2 → A3):

Nama faskes: RSUD Sehat Sentosa
Kode ICD-10: A01.0
Tarif INA-CBG (Rp): 3800000
Obat (pilihkan dengan koma): Ceftriaxone, Paracetamol, Meropenem 1g 1g
Lama rawat (hari): 8
Biaya dijamin (Rp): 7900000

Audit aturan (regel): [Pipeline A1 penuh - A1 → A2 → A3]

Hasil: [Empty field for audit results]

Sandbox audit

Uji klaim hipotesis tanpa menyentuh data: hasil skor, alasan, dan jejak A1-A3.

Kirim Klaim
Klaim yang akan langsung diolah mesin audit, hasilnya tampil seketika.

Faskes: RSUD Dr. Sanjito
Kunci API: Kunci dari mesin SiKePo
PASIE: Nama pasien, Nomor registrasi, Usia, Gender, Laki (laki)
DIAGNOSA ICD-10: J18.9
Diagnosa: Pneumonia Akut
Normal LOS: 5
Lama rawat: 7
Pasien CBG: 5900000
Biaya dijamin (Rp): 8300000
Obat (pilihkan koma): Azithromycin, Amoxicillin, Ceftriaxone

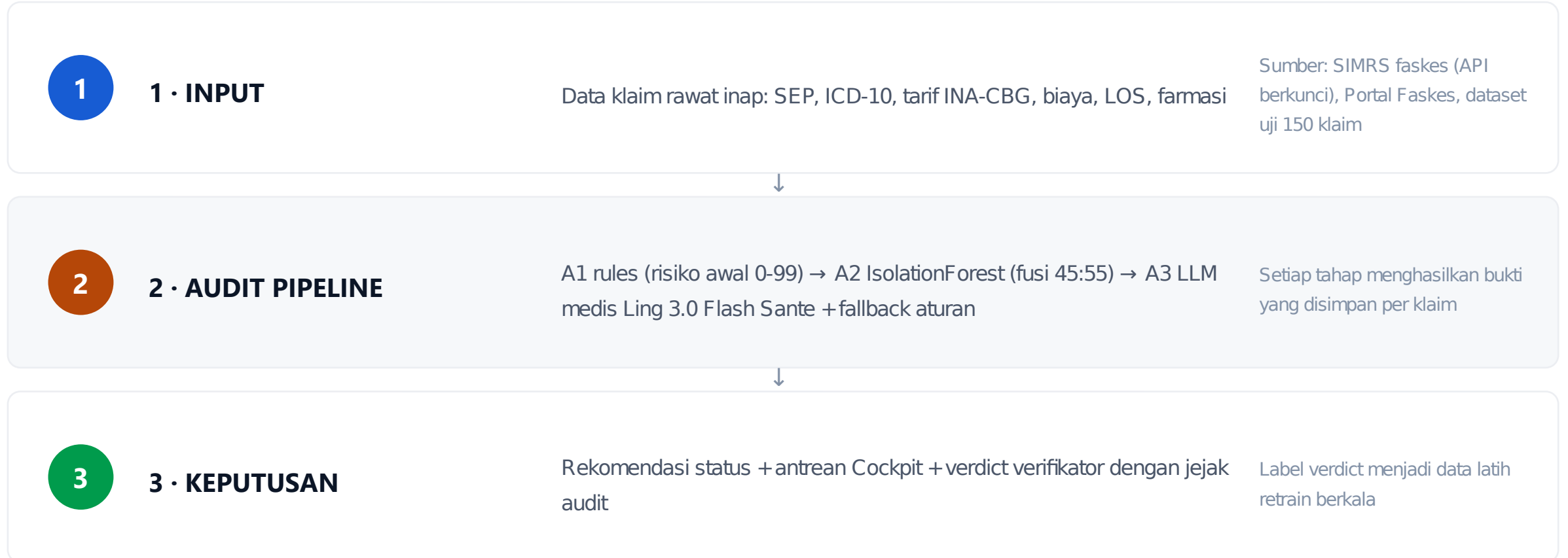
Kirim untuk diaudit

Portal Faskes

Faskes mengirim klaim ber-kunci API; hasil audit tampil seketika dan masuk antrean.

Sinkron otomatis: klaim yang dikirim faskes muncul sendiri di antrean Cockpit dalam hitungan detik, disertai notifikasi, tanpa reload.

Dari input SIMRS sampai keputusan verifikator



Keamanan sejak desain: kunci API per faskes · password PBKDF2 · RBAC 4 peran · rate limit · jejak audit immutable · data uji bersifat sintetis

Prototype berfungsi penuh, teruji end-to-end



Posisi saat ini: Prototype fitur lengkap, dengan jalur jelas menuju MVP lewat pilot shadow di satu KC.

Yang sudah berjalan

- ▶ Antrean + inspector + verdict ber-kunci dan ber-jejak audit
- ▶ Pipeline A1-A3 dengan fallback deterministik
- ▶ Portal faskes + sinkron otomatis ke antrean
- ▶ Sandbox audit, tren data, manajemen pengguna
- ▶ Retrain IsolationForest dari label verdict

Yang sudah diuji

- ▶ Alur end-to-end: ingestAPI → audit → verdict tersimpan
- ▶ 150 klaim teraudit otomatis (89 bersih / 61 anomali)
- ▶ Idempotensi SEP: kiriman ganda ditolak
- ▶ Rate limit login + kunci API per faskes diuji
- ▶ Tampilan diverifikasi pada 390px hingga 1440px

Yang belum (jujur)

- ▶ Belum terhubung data produksi BPJ S
- ▶ Belum ada uji lapangan dengan verifikator asli
- ▶ Akurasi presisi/recall baru terukur setelah pilot
- ▶ Database produksi (PostgreSQL) masuk rencana
- ▶ Belum di-deploy ke infrastruktur resmi

Empat fase menuju siap implementasi



Sumber daya: 1-3 orang tim + akses data uji terbatas berizin; kebutuhan utama berupa satu KC mitra untuk fase pilot shadow.

Sebelum vs sesudah SiKePo

Aspek	Tanpa SiKePo (manual)	Dengan SiKePo
Cakupan pemeriksaan	Sampling sebagian berkas	100% klaim dibaca mesin sebelum cair
Waktu penilaian per berkas	Belasan menit hingga jam	<2 detik per klaim (terukur pada demo)
Dasar keputusan	Subjektif antar pemeriksa	Skor 0-100 + alasan per tahap, konsisten
Jejak audit	Catatan manual, tersebar	Tersimpan otomatis per verdict, immutable
Deteksi pola baru	Bergantung pengalaman individu	ML ter-retrain dari label verdict terbaru

Nilai per pemangku kepentingan

Peserta JKN

Iuran terjaga dari kebocoran; layak-dapat layak-bayar

Faskes jujur

Klaim bersih cair lebih cepat; bukti objektif saat diaudit

BPJS Kesehatan

Efisiensi risiko terukur dan jejak audit kuartalan

Dampak berbasis demo internal (150 klaim); angka lapangan divalidasi saat pilot shadow. Waktu <2 detik diukur dari latency endpoint audit.
SiKePo · Healthkathon BPJS Kesehatan 2026

AI mendukung keputusan, tidak menggantikan

Perlindungan data (UU PDP)

Saat ini memakai 150 klaim sintesis, tanpa data peserta riil. Password ber-hash PBKDF2, sesi terkelola, RBAC 4 peran, jejak audit per keputusan. Produksi: minimasi PII, enkripsi at-rest, perjanjian kerahasiaan.

Bias & keterbatasan AI

IsolationForest bisa keliru pada kasus langka; LLM dapat keliru memahami konteks. Mitigasi: skor adalah fusi aturan + ML, threshold konservatif, retrain berkala dari label verdict, dan semua alasan tampil untuk bisa dibantah.

Human-in-the-loop

Mesin hanya memberi rekomendasi berstatus; klaim berisiko wajib melewati verifikator, eskalasi ke Satgas Anti-Fraud, dan setiap perubahan verdict manusia tercatat namanya.

Mitigasi risiko utama

1) LLM gagal: fallback aturan deterministik menjaga layanan. 2) Kunci API bocor: rotasi per faskes + rate limit. 3) Faskes jujur tertolak: threshold konservatif + evaluasi pilot sebelum enforcement.

Prinsip: transparan soal keterbatasan, tidak memakai data peserta J KN riil tanpa izin resmi, dan setiap klaim tetap dapat dibantah manusia.

Satu orang, seluruh lini produk



Decka Fadhila Tirta

deckafadhila@gmail.com · dktirta.tech

Decka Fadhila Tirta, S.Si.

Lead Engineer & Product · S.Si. Fisika, Universitas Negeri Yogyakarta (2026)

Membangun SiKePo dari nol

Backend FastAPI + pipeline AI (rules, IsolationForest, integrasi LLM) dan frontend vanilla J S, tanpa framework berat agar mudah diaudit dan di-deploy.

Data & riset kuantitatif

Analisis dinamika atmosfer kejadian banjir Kabupaten Kudus memakai Python pada 10.000+ titik data; asisten lab Fisika Komputasi dan Sistem Digital UNY.

AI & otomasi kerja

Praktik AI-assisted research dan agent workflow (n8n, knowledge base) yang dipakai langsung dalam pipeline adjudikasi dan dokumen proyek ini.

Riset teknologi & ekosistem

Evaluasi 300+ kampanye proyek Web3 (aktivitas, insentif, protokol); intern BPBD Kabupaten Kudus untuk pemetaan risiko bencana.

Mengapa mampu eksekusi: satu orang menguasai data, AI, backend, dan tampilan, sehingga iterasi dari masukan juri berlangsung cepat tanpa koordinasi antar tim.

Istilah dan singkatan yang dipakai

JKN	J aminan Kesehatan Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara J aminan Sosial
INA-CBG	Indonesian Case Based Groups (tarif paket klaim)
SEP	Surat Eligibilitas Peserta
ICD-10	Klasifikasi Penyakit Internasional edisi 10
LOS	Length of Stay (lama rawat)
e-Fornas	Formularium Nasional elektronik
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
ML	Machine Learning (pembelajaran mesin)
LLM	Large Language Model
API	Application Programming Interface
RBAC	Role-Based Access Control (hak akses per peran)
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
KC/PC	Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu

Pipeline A1, A2, A3 adalah tiga agen audit SiKePo: aturan deterministik, machine learning, dan adjudikasi LLM.



Detect Smarter. Protect JKN.

SiKePo · Sistem Investigasi Kelayakan Klaim & Pola Overbilling

Demo live tersedia

Cockpit, Portal Faskes, dan panduan integrasi dapat dicoba langsung pada sesi presentasi.

Coba Namanya Ini · Decka Fadhila Tirta

deckafadhila@gmail.com · dktirta.tech

Disclaimer: seluruh angka dan data yang ditampilkan berasal dari dataset demo sintetis, bukan data operasional BPJS Kesehatan.

Healthkathon BPJS Kesehatan 2026